



Universidad Técnica Federico Santa María

ICN292: Sistemas de Información para la Gestión

Entrega 1: Propuesta de Sistema de Información

Entrega 1: Inversiones Rumay Limitada

Constructora Altura

Septiembre 2026

Integrante	RUT	Rol Principal
Vicente Ignacio Acevedo Campos	21430418-K	Liderazgo del proyecto
Fernando Miguel Beiza Acuña	21417159-7	Modelado BPMN 2.0
Thannia Constanza Contreras Bastidas	21444986-2	Diseño de base de datos
Matias Ignacio Gómez Ramírez	21751311-1	Software/prototipo
Benjamín Andrés Lara Orellana	21378238-K	Vinculación con la PYME

Repositorio GitHub: <https://github.com/vacevedo3110/ICN292-PROYECTO./tree/main>



0. Índice

0.	Índice.....	2
1.	Resumen Ejecutivo	3
2.	PYME y Problema	4
2.1.	Identificación de la pyme	4
2.2.	Problema de negocio medible.....	4
2.3.	Indicadores del problema.....	5
2.4.	Objetivo del SIG propuesto	5
3.	Requerimientos Desde Cero.....	6
3.1.	Actores y roles	6
3.2.	Alcance del sistema: In/Out.....	6
3.3.	Reglas de negocio levantadas	7
3.4.	Requisitos funcionales.....	8
3.5.	Requisitos no funcionales	9
4.	Procesos BPMN	9
4.1.	Proceso actual As-Is	9
4.2.	Proceso propuesto To-Be.....	10
4.3.	Mejoras introducidas por el To-Be.....	11
5.	Modelo de Datos Preliminar	12
5.1.	Entidades y relaciones principales.....	12
6.	Arquitectura Lógica y Stack Tentativo	14
7.	Plan de Entrega 2 y Riesgos.....	15
7.1.	Plan de trabajo	15
7.2.	Riesgos y medidas de mitigación	15
7.3.	Tratamiento de datos personales.....	16
7.4.	Repositorio y trazabilidad del proyecto.....	16
8.	Conclusiones	17
	Anexo A: evidencia de existencia de la PYME	18
	Anexo B: matriz de trazabilidad resumida.....	18

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto propone un Sistema de Información Gerencial para Inversiones Rumay Li-mitada, empresa del rubro de la construcción que opera comercialmente como Constructora Al-tura. El problema seleccionado corresponde al proceso de elaboración de presupuestos, el cual actualmente depende de planillas no estandarizadas, búsqueda manual de precios y cálculos con-centrados en el Gerente General.

De acuerdo con el levantamiento realizado, la preparación de una cotización puede tomar entre 0,5 y 3 días, dependiendo del tamaño del proyecto, de la disponibilidad de precios y de la necesidad de solicitar valores a especialistas externos. Además, se estima un margen de error de entre 10 % y 20 % en los costos debido principalmente a precios desactualizados, errores de digitación, omisiones y aplicación incorrecta de porcentajes.

La solución propuesta centraliza el catálogo de partidas y precios, registra variables económicas relevantes, automatiza los cálculos del presupuesto, incorpora cotizaciones de terceros y genera un documento estandarizado para el cliente. El sistema mantendrá al Gerente General como responsable de validar los antecedentes y tomar las decisiones comerciales, pero eliminará tareas repetitivas que actualmente consumen tiempo y aumentan el riesgo de error.

La propuesta se complementa con un proceso To-Be, un modelo entidad-relación preliminar, una arquitectura lógica para un prototipo local y un conjunto de indicadores que permitirán evaluar los resultados durante la Entrega 2. Como metas preliminares se plantea reducir el tiempo de elaboración de un presupuesto estándar a un máximo de 4 horas y disminuir los errores atribuibles al cálculo y a precios desactualizados a un máximo de 5 %.

2. PYME y Problema

2.1. Identificación de la pyme

La organización seleccionada para el desarrollo dl proyecto es Inversiones Rumay Limitada, empresa del rubro de la construcción que opera comercialmente bajo el nombre Constructora Altura. Para efecto del proyecto, esta empresa cumplirá el rol de PYME, considerando el alcance acotado del proceso analizado y la necesidad de diseñar una solución que se ajuste a la realidad operativa de la organización.

Aspecto	Descripción
Razón social	Inversiones Rumay Limitada
Nombre Comercial	Constructora Altura
RUT	76.380.707-K
Rubro	Construcción
Tamaño aproximado	11 a 50 empleados directos
Ubicación oficina central	Don Carlos 2939, oficina 613, en la comuna de Las Condes, Santiago.

Tabla 1: Ficha de identificación de la PYME.

La existencia de la empresa se acredita mediante una cedula de Rol Único Tributario emitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII), documento el cual identifica la razón social, RUT y dirección principal de Inversiones Rumay Limitada. La evidencia se incorpora en el Anexo A del presente informe.

El proceso seleccionado corresponde a la elaboración de presupuestos para proyectos de construcción. De acuerdo con el levantamiento realizado, esta actividad se encuentra principalmente centralizada en el rol de Gerente General, el cual recibe los antecedentes del cliente, revisa requerimientos, consulta precios, incorpora cotizaciones externas y prepara el presupuesto final. Esta concentración de actividades es el enfoque principal para identificar y analizar la problemática para posteriormente proponer un sistema de información para la Gestión.

2.2. Problema de negocio medible

Actualmente, la elaboración de presupuestos en Inversiones Rumay Limitada se realiza principalmente de manera manual y se encuentra centralizada en el rol del Gerente General. Para preparar una cotización, se deben revisar los antecedentes entregados por el cliente, seleccionar las partidas constructivas, ingresar cantidades, buscar precios unitarios, incorporar costos como el de mano de obra y considerar cotizaciones de especialistas externos. Finalmente, se aplican manualmente los gastos generales e imprevistos para obtener el costo total del proyecto.

La información utilizada se encuentra distribuida en distintos formatos de planillas y registros que no necesariamente presentan una estructura uniforme. Esta situación dificulta verificar cuando fue actualizado cada precio y aumenta el riesgo de utilizar valores antiguos, omitir partidas/planillas, duplicar conceptos o aplicar incorrectamente porcentajes definidos para el presupuesto. Además, cuando el proyecto requiere especialidades como electricidad, climatización, etc. La consolidación del presupuesto pasa a depender de la recepción de las cotizaciones externas.

De acuerdo con los antecedentes investigados, la elaboración de una cotización puede tardar entre 0,5 a 3 días aproximadamente dependiendo del tamaño del proyecto, la disponibilidad de información y la necesidad de solicitar precios a terceros. Asimismo, se estima un margen de error entorno al 10%-20% en los costos calculados, como consecuencia directa de errores de digitación, precios desactualizados, omisiones y cálculos manuales.

Por lo tanto, el problema de negocios se formula de la siguiente manera:

“La elaboración manual y no estandarizada de presupuestos en Inversiones Rumay Limitada demora entre 0,5 y 3 días por cotización y presenta un margen de error estimado de entre 10% y 20%, debido a la dispersión de la información, el uso de precios potencialmente desactualizados, la dependencia del rol que juega el Gerente General y la aplicación manual de cálculos y porcentajes”.

Por lo tanto, el problema de negocio se formula de la siguiente manera:

- Tiempo de respuesta: la preparación de una cotización se puede extender varios días.
- Confiabilidad de los costos: los errores pueden provocar subestimaciones o sobreestimaciones del costo real de lo solicitado.
- Margen esperado: una subestimación reduce la rentabilidad del proyecto, mientras que una sobreestimación puede disminuir la competitividad de la oferta.
- Servicio al cliente: la respuesta puede entregarse con retraso y presentar formatos diferentes entre proyectos.

2.3. Indicadores del problema

Para evaluar el problema identificado y comparar el funcionamiento actual con las siguientes entregas, se definen los siguientes indicadores:

Indicador	Definición	Unidad
Tiempo promedio de elaboración	Tiempo transcurrido desde el inicio de la preparación hasta la emisión de la versión entregable.	Horas por presupuesto
Porcentaje de error en costos (**)	Diferencia porcentual entre el costo calculado inicialmente y el costo revisado antes de emitir.	Porcentaje
Cantidad de correcciones	Número de modificaciones realizadas antes de aprobar la versión final.	Correcciones por presupuesto
Porcentaje de precios vigentes	Proporción de partidas utilizadas cuyo precio fue actualizado durante los últimos seis meses.	Porcentaje
Espera de cotizaciones externas	Tiempo entre la solicitud a un especialista y la recepción del monto a incorporar.	Horas o días

Tabla 2: Indicadores propuestos para medir el problema.

Los antecedentes disponibles indican que actualmente la elaboración de una cotización puede tardar entre 0,5 y 3 días y que el porcentaje de error en los costos se estima entre 10 % y 20 %. Estos valores corresponden a estimaciones preliminares del proceso actual y no a una medición histórica sistematizada.

Por esta razón, durante la siguiente entrega el sistema deberá registrar las fechas de inicio, modificación, revisión y emisión de cada presupuesto, además de conservar los precios utilizados, las correcciones realizadas y las cotizaciones externas incorporadas. De esta manera, los indicadores podrán calcularse a partir de datos registrados y permitirán evaluar objetivamente el efecto de la solución propuesta.

$$Error\ de\ costo\ (\%) = \frac{|C_{inicial}-C_{revisado}|}{C_{revisado}} * 100\ \textbf{(**)}$$

2.4. Objetivo del SIG propuesto

El objetivo del Sistema de Información para la Gestión es mejorar la elaboración, revisión y emisión de presupuestos de Inversiones Rumay Limitada mediante una plataforma centralizada que reduzca la dependencia de planillas dispersas y cálculos de forma manual.

El sistema permitirá administrar un catálogo de partidas y precios, registrar la fecha de actualización de cada valor, incorporar el valor de la UF y almacenar cotizaciones de especialistas externos. Además, calculará automáticamente las cantidades, subtotales, costos directos, gastos generales e imprevistos definidos por el Gerente General.

Cada presupuesto conservará el precio aplicado al momento de su elaboración, de modo que las actualizaciones posteriores del catálogo no modifiquen los valores utilizados en presupuestos anteriores. Esto permitirá mantener la trazabilidad de la información y facilitar la revisión de los costos.

El sistema no reemplazará la toma de decisiones del Gerente General. Su función será de un rol de apoyo para que el proceso tenga validaciones, cálculos automáticos y una presentación estandarizada. El Gerente General continuará siendo responsable de revisar los antecedentes, corregir la información cuando corresponda y aprobar la emisión del presupuesto al cliente.

Como metas preliminares se propone:

- 1) Reducir el tiempo de elaboración de un presupuesto estándar a un máximo de 4 horas.
- 2) Disminuir a un máximo de 5 % los errores atribuibles a cálculo y uso de precios desactualizados.
- 3) Aumentar la proporción de partidas con precios vigentes.
- 4) Reducir la cantidad de correcciones necesarias antes de aprobar el presupuesto.
- 5) Estandarizar la estructura del presupuesto entregado al cliente.
- 6) Mantener un registro histórico de los presupuestos, precios y cotizaciones externas utilizadas.

3. Requerimientos Desde Cero

3.1.Actores y roles

El sistema considera cuatro actores relacionados con el proceso de elaboración de presupuestos. Estos actores cumplen distintos niveles de participación: algunos interactúan directamente con el sistema, mientras que otros entregan información o reciben resultados del proceso sin utilizar la plataforma.

Actor	Tipo	Rol
Gerente General	Principal e interactúa directamente con el sistema para registrar información, realizar consultas, revisar resultados y generar el presupuesto.	Crea, edita y revisa presupuestos. Administra las partidas y los precios del catálogo, registra variables económicas como la UF, incorpora cotizaciones externas y define los porcentajes de gastos generales e imprevistos. También valida la información y aprueba el presupuesto antes de emitirlo al cliente.
Cliente	Secundario y no utiliza directamente el sistema. Es el destinatario del reporte generado.	Entrega los antecedentes necesarios para preparar el presupuesto y recibe el documento final. No interactúa directamente con el sistema.
Especialista externo	Externo y es un proveedor de información que no accede directamente al sistema.	Entrega cotizaciones de servicios especializados, como electricidad o climatización. El Gerente posteriormente registra estos valores en el sistema.
Sistema de información	Componente tecnológico de apoyo.	Almacena los datos, reúne el catálogo de partidas y precios, valida la vigencia de los valores, automatiza los cálculos, consolida montos de partidas y cotizaciones externas, conserva la trazabilidad y genera un reporte estandarizado.

Tabla 3: Actores relacionados con el sistema.

3.2.Alcance del sistema: In/Out

El alcance del proyecto se consta de los procesos de elaboración, revisión y emisión de presupuestos de Inversiones Rumay Limitada. La solución busca abordar las actividades directamente relacionadas con la administración de partidas, precios, costos y cotizaciones externas, sin extenderse a otras áreas de la empresa.

Dentro del alcance (In)

Las siguientes funciones serán consideradas dentro del sistema:

- Catálogo centralizado de partidas y precios: permitirá registrar las partidas utilizadas en los presupuestos, sus unidades de medida, precios unitarios y fechas de actualización.
- Registro y actualización de variables económicas: permitirá ingresar y conservar variables utilizadas en el cálculo, incluyendo el valor de la UF y los porcentajes de gastos generales e imprevistos.
- Creación y edición de presupuestos: permitirá crear un presupuesto, seleccionar partidas necesarias, ingresar cantidades y modificar la información antes de su aprobación.
- Cálculo automático de costos: el sistema calculará subtotales, costos directos, gastos generales e imprevistos a partir de los datos ingresados.
- Ingreso de cotizaciones externas: permitirá incorporar los montos entregados por especialistas externos, manteniéndolos separados de las partidas ejecutadas directamente por la empresa.
- Control de vigencia de precios: el sistema registrará la fecha de actualización de cada precio e identificará aquellos valores que tengan más de seis meses y requieran revisión.
- Generación de un presupuesto estandarizado para el cliente: permitirá obtener un documento con una estructura uniforme para su revisión y posterior entrega al cliente.

Funciones fuera del alcance (Out)

Las siguientes funciones no serán desarrolladas en esta etapa:

- Diseño arquitectónico o desarrollo de planos: el sistema recibirá los antecedentes necesarios, pero no elaborará diseños ni planos de construcción.
- Facturación, contabilidad y remuneraciones: la solución no gestionará documentos tributarios, registros contables ni pagos de remuneraciones.
- Control de avance físico de obras: no se registrará el progreso de las actividades ejecutadas en terreno.
- Gestión de compras y bodegas: no se administrarán órdenes de compra, inventarios ni movimientos de materiales.
- Pago a proveedores o contratistas: el sistema no realizará pagos ni gestionará compromisos financieros con terceros.
- CRM completo o gestión comercial posterior a la cotización: no se incluirá un módulo para administrar toda la relación comercial con el cliente después de emitir el presupuesto.
- Aplicación móvil: la siguiente entrega se enfocará en el prototipo definido para el proceso de presupuestación, por lo que no se desarrollará una aplicación móvil.

La definición de los límites permite enfocar los esfuerzos en el problema principal identificado: la elaboración manual y no estandarizada de presupuestos. Las actividades excluidas podrán agregarse en futuras entregas.

3.3.Reglas de negocio levantadas

Las reglas de negocio establecen las condiciones que el sistema debe respetar durante la creación, cálculo, revisión y emisión de los presupuestos. Estas reglas permiten asegurar la consistencia de la información, mantener la trazabilidad de los valores que se utilizan y reflejar la forma en como actualmente se toman las decisiones dentro de la empresa.

RN-1. Un presupuesto pertenece a un único cliente, mientras que un cliente puede tener varios presupuestos a lo largo del tiempo.

RN-2. El valor de la UF utilizado debe quedar guardado en el presupuesto para mantener trazabilidad del valor considerado al momento de cotizar.

RN-3. Los precios del catálogo deben registrar la fecha de su última actualización.

RN-4. Un precio con más de seis meses desde su última actualización debe quedar identificado para revisión antes de emitir el presupuesto.

RN-5. Los gastos generales e imprevistos deben calcularse sobre el costo directo del presupuesto. Para una jornada diurna, el porcentaje habitual se encuentra entre 5 % y 8 %, mientras que para una jornada nocturna se encuentra entre 8 % y 12 %. El porcentaje específico será definido por el Gerente General y validado por el sistema según el tipo de jornada seleccionado.

RN-6. Las cotizaciones de especialistas externos se registran por separado de las partidas ejecuta-das directamente por la empresa.

RN-7. El presupuesto solo se considera listo para emitir después de la revisión del Gerente General.

Estas reglas deberán reflejarse tanto en el modelo de datos como en la lógica del sistema. Por ejemplo, la RN-2 requiere que el valor de la UF se almacene en cada presupuesto, mientras que la RN-4 exige conservar la fecha de actualización de los precios para determinar si requieren revisión. Del mismo modo, la RN-7 establece una condición de control antes de generar el documento final para entregar al cliente.

3.4.Requisitos funcionales

ID	Prioridad	Requisito	Trazabilidad
RF1	Must Have	El sistema debe permitir registrar, editar y desactivar partidas del catálogo, incluyendo unidad de medida, precio unitario y fecha de última actualización.	Centraliza la información y reduce el uso de planillas dispersas y precios desactualizados.
RF2	Must Have	El sistema debe permitir crear y editar presupuestos asociados a un único cliente, registrando los antecedentes principales del proyecto.	Evita la pérdida de información y permite relacionar cada presupuesto con el cliente correspondiente.
RF3	Must Have	El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada detalle del presupuesto, multiplicando la cantidad ingresada por el precio aplicado.	Reduce errores de digitación y cálculos manuales.
RF4	Must Have	El sistema debe calcular automáticamente el costo directo y aplicar los porcentajes de gastos generales e imprevistos según la jornada seleccionada.	Disminuye errores en la aplicación de porcentajes y evita omisiones al cerrar el presupuesto..
RF5	Must Have	El sistema debe permitir registrar en cada presupuesto el valor de la UF, el tipo de jornada y los porcentajes utilizados para los gastos generales e imprevistos.	Mantiene la trazabilidad de las variables económicas utilizadas en cada cotización.
RF6	Should Have	El sistema debe permitir registrar cotizaciones de especialistas externos, indicando especialidad, monto y fecha de recepción, manteniéndolas separadas de las partidas directas.	Permite distinguir los costos externos y facilita la consolidación del presupuesto.
RF7	Must Have	El sistema debe identificar los precios del catálogo que tengan más de seis meses desde su última actualización y advertir que requieren revisión antes de emitir el presupuesto.	Reduce el riesgo de utilizar precios desactualizados.
RF8	Must Have	El sistema debe permitir registrar el estado del presupuesto y bloquear su emisión hasta que haya sido revisado y aprobado por el Gerente General o usuario autorizado.	Mantiene el control del responsable y evita enviar presupuestos sin revisión final.
RF9	Should Have	El sistema debe generar un documento estandarizado con el detalle de partidas, costos directos, cotizaciones externas, gastos generales, imprevistos y monto final.	Reduce el tiempo de formateo y entrega una presentación uniforme al cliente.

Tabla 4: Requisitos funcionales y trazabilidad del problema.

La prioridad Must Have se asigna a las funciones necesarias para resolver directamente el problema central: centralizar los precios, automatizar los cálculos, mantener las variables económicas, controlar la vigencia de los valores y asegurar la revisión del Gerente General.

Las funciones Should Have son importantes para completar la solución al problema, pero podrían implementarse posterior a las funciones con prioridad Must Have.

3.5.Requisitos no funcionales

ID	Prioridad	Requisito
RNF-01	Must Have	El sistema debe asegurar la consistencia de los datos mediante una base de datos relacional y restricciones de integridad entre las entidades principales.
RNF-02	Must Have	Los cálculos del presupuesto deben ejecutarse en tiempos compatibles con el uso interactivo local, evitando esperas perceptibles en las operaciones habituales.
RNF-03	Should Have	La interfaz debe funcionar en un navegador web de escritorio sin requerir software propietario para su operación cotidiana.
RNF-04	Should Have	El acceso al sistema debe estar restringido mediante autenticación básica para el dueño o las personas autorizadas.
RNF-05	Must Have	El prototipo de la Entrega 2 debe poder ejecutarse en localhost a partir de instrucciones documentadas en el repositorio.

Tabla 5: Requisitos no funcionales.

Estos requisitos buscan asegurar que la solución no solo realice los cálculos solicitados, sino que también conserve la integridad de la información, sea utilizable en el entorno que se definió y pueda ser reproducida por otra persona a partir de la documentación de historial dejada en el repositorio. Los requisitos RNF-01, RNF-02 y RNF-05 son prioritarios porque permiten validar técnicamente la solución durante la siguiente entrega.

4. Procesos BPMN

4.1.Proceso actual As-Is

El proceso actual de elaboración de presupuestos de Inversiones Rumay Limitada se desarrolla principalmente de forma manual y depende en gran medida de la participación del Gerente General. La información se obtiene desde el cliente, se organiza en planillas y posteriormente se complementa con precios y cotizaciones de especialistas externos cuando el proyecto lo requiere.

Se puede ver que el flujo actual se compone de las siguientes etapas:

1. Contacto con el cliente
2. Levantamiento de requerimientos
3. Revisión de diseño
4. Preparación de la planilla
5. Búsqueda e ingreso de precios
6. Solicitud de cotizaciones externas
7. Espera y recepción de cotizaciones
8. Consolidación manual
9. Revisión de presupuesto
10. Emisión al cliente

El principal cuello de botella se concentra en la fase de presupuestación. La búsqueda de precios, la actualización de valores, el ingreso de cantidades y el cierre financiero dependen de tareas manuales y del conocimiento del

Gerente. Cuando se requieren especialidades externas, el proceso además queda condicionado por la recepción de esas cotizaciones.

El principal cuello de botella se concentra en las etapas de búsqueda de precios, ingreso de información y consolidación del presupuesto. Estas actividades dependen de planillas las cuales no son estandarizadas y del conocimiento del Gerente General, lo que aumenta el riesgo de utilizar precios los cuales se encuentran desactualizados, duplicar u omitir partidas, cometer errores de digitación o aplicar incorrectamente los porcentajes.

Además, cuando se requieren cotizaciones externas, la empresa debe esperar la respuesta de los especialistas antes de completar el presupuesto. Esta espera extiende el tiempo total del proceso y dificulta conocer con rapidez el estado de cada cotización.

En consecuencia, el proceso actual presenta bajo nivel de automatización, escasa-nula trazabilidad de valores utilizados y una alta dependencia de la persona con el cargo de Gerente General. Estas condiciones explican que una cotización pueda tardar entre 0,5 y 3 días y justifican la necesidad de implementar un Sistema de Información para la Gestión que centralice los datos y automatice las tareas repetitivas para hacer un proceso más eficaz.

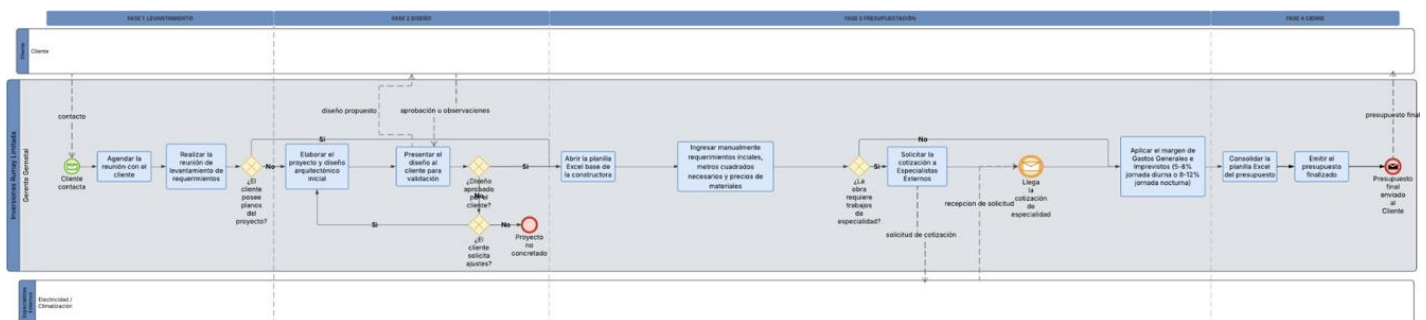


Figura 1: Proceso BPMN 2.0 As-Is de elaboración de presupuestos.

El diagrama BPMN As-Is representa esta situación mediante las actividades manuales, los intercambios de información con el cliente y los especialistas externos, y los puntos de espera asociados a la recepción de cotizaciones.

4.2. Proceso propuesto To-Be

El proceso propuesto para la elaboración de presupuestos de Inversiones Rumay Limitada considera la implementación de un Sistema de Información para la Gestión que centralice los datos, automatice los cálculos y facilite la revisión de cada cotización. El Gerente General continuará siendo responsable de validar la información y aprobar el presupuesto, mientras que el sistema apoyará las actividades repetitivas y de control.

El flujo propuesto se compone de las siguientes etapas:

1. Recepción de la solicitud
2. Registro del cliente y del proyecto
3. Registro de las variables económicas
4. Selección de partidas
5. Obtención de precios
6. Verificación de precios
7. Solicitud de cotizaciones externas
8. Registro de cotizaciones externas
9. Calculo automático
10. Revisión del presupuesto
11. Aprobación del presupuesto
12. Generación del reporte
13. Envío al cliente

El principal cambio respecto del proceso actual se concentra en la centralización y automatización de la información. El Gerente General ya no deberá buscar manualmente cada precio en distintas planillas, ya que podrá seleccionarlo desde un catálogo organizado y con su respectiva fecha de actualización. Además, los subtotales y totales serán calculados automáticamente por el sistema.

El nuevo proceso también permitirá conservar el precio utilizado en cada presupuesto. Por lo tanto, si posteriormente se modifica el valor de una partida en el catálogo, dicha actualización no alterará los presupuestos elaborados anteriormente. Esto facilitará la trazabilidad y permitirá conocer qué valores fueron utilizados en cada cotización.

Las cotizaciones de especialistas externos continuarán siendo solicitadas y recibidas mediante los canales habituales de la empresa. Sin embargo, sus datos podrán registrarse en el sistema y mantenerse separados de las partidas directas, facilitando la consolidación y revisión de los costos del proyecto.

En consecuencia, el proceso propuesto disminuye la dependencia de planillas dispersas, reduce los errores de digitación y aplicación de porcentajes, mejora el control sobre los precios desactualizados y permite generar presupuestos con un formato uniforme

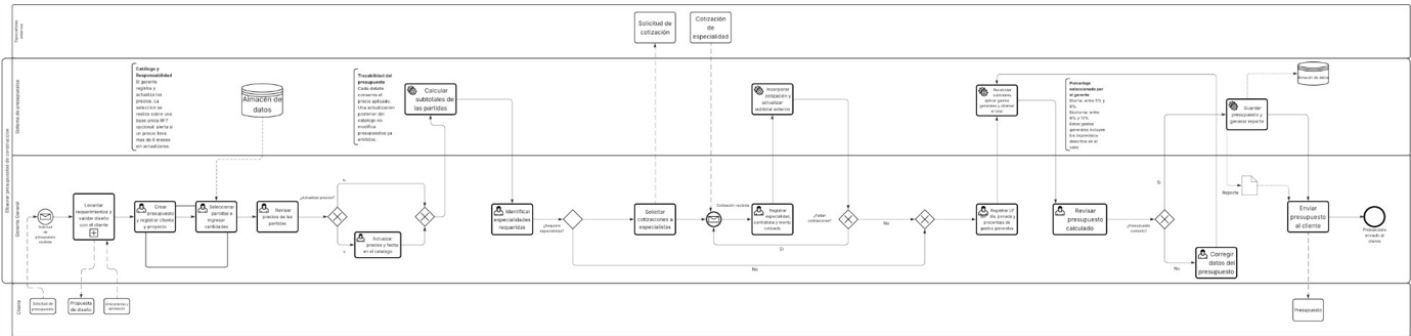


Figura 2: Proceso BPMN 2.0 To-Be con intervención del Sistema de Información Gerencial.

4.3.Mejoras introducidas por el To-Be

El proceso To-Be incorpora mejoras orientadas a reducir los tiempos de elaboración, disminuir los errores y mejorar la trazabilidad de los presupuestos. Estas mejoras se concentran principalmente en la administración de precios, la automatización de cálculos, el registro de cotizaciones externas y la estandarización de la información entregada al cliente.

Aspecto	As-Is	To-Be
Administración de precios	Los precios se encuentran distribuidos en distintas planillas y dependen del conocimiento del Gerente General.	Se utiliza un catálogo centralizado con precios unitarios y fecha de actualización.
Cálculo de costos	Los subtotales, gastos generales e imprevistos se calculan manualmente.	El sistema calcula automáticamente los subtotales, el costo directo y los porcentajes definidos.
Cotizaciones externas	Los valores de especialistas se reciben y consolidan manualmente.	Las cotizaciones se registran de manera estructurada y se mantienen separadas de las partidas directas.
Control de precios	No existe un mecanismo sistemático para identificar precios antiguos.	El sistema puede advertir cuando un precio tiene más de seis meses desde su actualización.
Revisión y aprobación	El formato puede depender de la planilla utilizada para cada proyecto.	Se genera un reporte estandarizado para entregar al cliente.
Formato de salida	Sin registro sistemático de tiempos o correcciones.	Datos disponibles para calcular KPI del proceso.
Trazabilidad	Es difícil identificar qué precios, porcentajes y valores fueron utilizados en presupuestos anteriores.	El sistema conserva las variables económicas y los precios aplicados en cada presupuesto.
Medición del proceso	No existe un registro sistemático del tiempo utilizado ni de las correcciones realizadas.	Se almacenan datos que permiten calcular indicadores de tiempo, errores, correcciones y vigencia de precios.

Tabla 6: Comparación resumida entre As-Is y To-Be.

La primera mejora corresponde a la centralización de la información. El catálogo de partidas permite disponer de una fuente organizada para consultar precios y unidades de medida, reduciendo la necesidad de revisar varias planillas o depender exclusivamente de la memoria del Gerente General.

La segunda mejora se relaciona con la automatización de los cálculos. Al ingresar las cantidades y seleccionar las partidas, el sistema calcula los subtotales y consolida los costos. Esto reduce el riesgo de errores en las multiplicaciones, sumas y aplicación de porcentajes de gastos generales e imprevistos.

También se mejora el tratamiento de las cotizaciones de especialistas externos. Aunque estas cotizaciones continuarán siendo solicitadas y recibidas mediante los canales habituales de la empresa, sus datos podrán registrarse ordenadamente en el sistema. De esta manera, será posible distinguir entre las partidas ejecutadas directamente por la empresa y los costos asociados a terceros.

Otra mejora importante es la trazabilidad de los presupuestos. El sistema conservará el precio aplicado, el valor de la UF, la jornada seleccionada y los porcentajes utilizados en cada cotización. Por lo tanto, una actualización posterior del catálogo no modificará los presupuestos elaborados previamente.

Finalmente, el proceso To-Be permitirá generar información para evaluar el desempeño de la operación. El registro de fechas, modificaciones y precios utilizados facilitará el cálculo del tiempo de elaboración, el porcentaje de error, la cantidad de correcciones y la proporción de precios vigentes.

5. Modelo de Datos Preliminar

El modelo entidad–relación preliminar se diseñó a partir del proceso To-Be y de la información que debe conservarse durante la elaboración de cada presupuesto. Su objetivo es organizar los datos del sistema, evitar duplicidades y mantener la relación entre los clientes, usuarios, partidas, presupuestos y cotizaciones de especialistas externos.

A diferencia del proceso actual, en el que la información se encuentra distribuida en distintas planillas, el modelo propuesto permite centralizar los datos en una estructura relacional. Esto facilita la búsqueda de información, la actualización de precios y la trazabilidad de los valores utilizados en cada presupuesto.

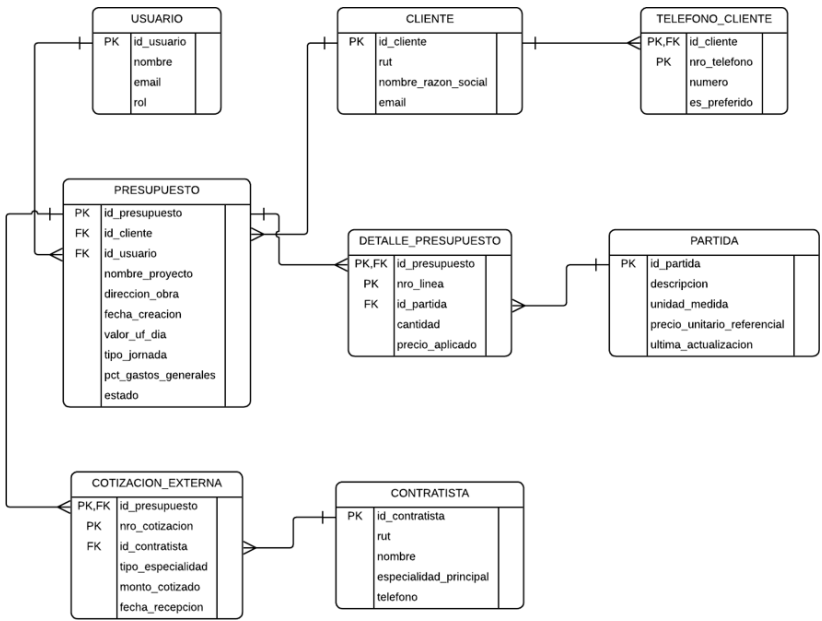


Figura 3: Diagrama entidad–relación preliminar del sistema.

La Figura 3 presenta el diagrama entidad–relación preliminar del sistema. Este modelo servirá como base para la implementación de la base de datos durante la Entrega 2 y permitirá desarrollar una solución coherente con los requisitos funcionales, las reglas de negocio y el proceso To-Be definido.

5.1. Entidades y relaciones principales

Entidad	Función dentro del sistema
Usuario	Identifica a la persona autorizada que registra, administra y revisa los presupuestos.

Cliente	Almacena los datos principales del cliente, como RUT, nombre o razón social y correo electrónico.
Telefono_Cliente	Permite registrar uno o más teléfonos asociados a un cliente.
Presupuesto	Representa cada cotización e incluye el cliente, usuario responsable, proyecto, dirección, fecha, valor de la UF, jornada, porcentajes aplicados y estado.
Partida	Mantiene el catálogo centralizado de partidas, unidades de medida, precios unitarios y fecha de actualización.
Detalle_Presupuesto	Registra las partidas incluidas en cada presupuesto, sus cantidades y el precio efectivamente aplicado.
Contratista	Almacena los datos de los especialistas externos que pueden participar en una obra.
Cotizacion_Externa	Registra las cotizaciones entregadas por terceros, indicando especialidad, monto, contratista y fecha de recepción.

Tabla 7: Entidades consideradas en el modelo preliminar.

Las principales relaciones y cardinalidades del modelo son las siguientes:

- Un Cliente puede tener uno o varios Presupuestos, mientras que cada presupuesto pertenece a un solo cliente.
- Un Usuario puede registrar varios presupuestos, pero cada presupuesto queda asociado a un único usuario responsable.
- Un Cliente puede tener uno o varios teléfonos registrados en Telefono_Cliente.
- Un Presupuesto debe contener una o varias líneas en Detalle_Presupuesto.
- Una Partida puede aparecer en múltiples detalles de presupuesto.
- Un Presupuesto puede tener cero, una o varias Cotizaciones_Externas, dependiendo de las especialidades requeridas.
- Un Contratista puede participar en distintas cotizaciones externas a lo largo del tiempo.

La entidad Presupuesto es el centro del modelo, ya que conecta al cliente con el usuario responsable, las partidas seleccionadas y las cotizaciones de especialistas externos. Además, almacena las variables económicas utilizadas en el cálculo, como el valor de la UF, el tipo de jornada y los porcentajes de gastos generales e imprevistos.

La entidad Detalle_Presupuesto es fundamental para mantener la trazabilidad de los precios. En ella se debe guardar el precio aplicado en el momento de elaborar la cotización, evitando que una modificación posterior del catálogo altere los presupuestos históricos.

Por otra parte, la separación entre Contratista y Cotizacion_Externa permite identificar tanto al especialista que entrega el valor como el monto incorporado al presupuesto. Esto facilita distinguir los costos de terceros de las partidas ejecutadas directamente por la empresa.

Para mantener la integridad de la información, cada entidad deberá contar con una clave primaria que la identifique de manera única. Asimismo, las claves foráneas permitirán relacionar correctamente los presupuestos con sus clientes, usuarios, partidas y cotizaciones externas. En entidades como Detalle_Presupuesto, Telefono_Cliente y Cotizacion_Externa, podrán utilizarse claves compuestas para evitar duplicidades y mantener la relación con la entidad principal.

La relación entre el modelo de datos y el proceso To-Be permite establecer una trazabilidad entre las actividades realizadas y la información almacenada. Al crear un presupuesto se registran el cliente y el usuario responsable;

al seleccionar partidas se generan los detalles con sus cantidades y precios; cuando participa un especialista externo, su cotización queda asociada al presupuesto; y al finalizar el proceso se conserva el estado y las variables utilizadas.

Este modelo constituye la base para implementar la base de datos durante la Entrega 2 y permite que el sistema responda a los requisitos de centralización, automatización y trazabilidad definidos para Inversiones Rumay Limitada.

6. Arquitectura Lógica y Stack Tentativo

Para la Entrega 2 se propone desarrollar un prototipo ejecutable en **localhost**, utilizando una arquitectura organizada en distintas capas. Esta separación permitirá diferenciar la interfaz del usuario, la lógica de negocio, la persistencia de los datos y la generación de resultados.

La arquitectura propuesta considera los siguientes componentes:

- 1. **Usuario:** el Gerente General accederá al sistema mediante un navegador web.
- 2. **Interfaz local:** permitirá ingresar clientes, presupuestos, partidas, cantidades, variables económicas y cotizaciones externas.
- 3. **Lógica de negocio y automatización:** procesará la información ingresada, realizará validaciones y calculará subtotales, costos directos, gastos generales, imprevistos y montos de terceros.
- 4. **Persistencia:** almacenará la información de manera estructurada en una base de datos relacional.
- 5. **Salida del sistema:** generará un reporte estandarizado del presupuesto para su posterior revisión y entrega al cliente.

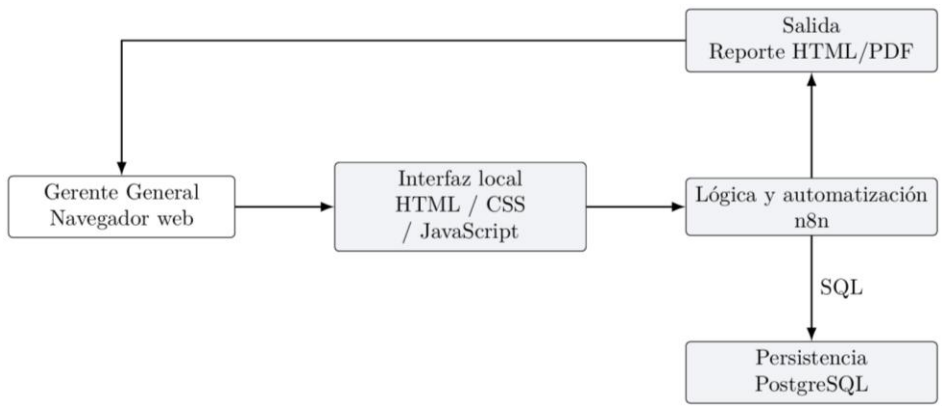


Figura 4: Arquitectura lógica propuesta para el prototipo.

Componente	Tecnología propuesta	Uso
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript	Formulario local para clientes, presupuestos, partidas y cotizaciones externas.
Lógica / automatización	n8n	Validaciones, cálculo del presupuesto, flujo de guardado y generación de salida.
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia relacional del modelo ER.
Ejecución local	Docker Compose o instalación local documentada	Permite reproducir el entorno en localhost.
Control de versiones	GitHub	Código, documentación, diagramas e historial de cambios.
Documentación	Markdown + README	Instrucciones de instalación, estructura del proyecto y relación con la Entrega 1.

Tabla 8: Stack tentativo para la Entrega 2.

La elección definitiva de las tecnologías podrá ajustarse durante la implementación, pero la solución deberá mantener tres condiciones principales: utilizar una base de datos relacional, permitir la ejecución reproducible en localhost y contar con documentación suficiente para que un tercero pueda comprender y ejecutar el prototipo.

7. Plan de Entrega 2 y Riesgos

7.1.Plan de trabajo

Hito	Resultado esperado		Actividades principales	Responsable principal
H1	Modelo y reglas validadas		Validar los requisitos, cardinalidades y reglas de negocio con la información de la PYME.	Vicente / Benjamín
H2	Base de datos operativa		Crear tablas, claves, restricciones y datos de prueba.	Thannia
H3	Flujo de cálculo		Implementar la creación del presupuesto, subtotales, cotizaciones externas, gastos generales e imprevistos.	Fernando / Thannia
H4	Proceso implementado	To-Be	Implementar validaciones, cálculos y automatizaciones mediante n8n.	Matias / Benjamín
H5	Interfaz y salida		Construir la interfaz web y generar el documento final del presupuesto.	Matias / Vicente
H6	Pruebas y KPI		Ejecutar casos de prueba y calcular tiempos, errores y correcciones.	Equipo completo
H7	Documentación final		Actualizar el README, los diagramas, los archivos Markdown y el procedimiento de ejecución local.	Fernando / Vicente

Tabla 9: Hitos propuestos para la Entrega 2.

7.2.Riesgos y medidas de mitigación

Durante el desarrollo del sistema pueden presentarse distintos riesgos que afecten la calidad del prototipo, el cumplimiento de los plazos o la confiabilidad de los resultados. Por esta razón, se identificaron los principales riesgos y las medidas necesarias para reducir su impacto.

Riesgo	Nivel	Mitigación
Precios desactualizados	Alto	Registrar la fecha de actualización de cada precio y marcar aquellos que tengan más de seis meses para su revisión.
Reglas de cálculo ambiguas	Alto	Documentar los rangos de gastos generales e imprevistos y validar los porcentajes con el Gerente General antes de emitir el presupuesto.

Demora de especialistas externos	Medio	Registrar por separado las fechas de solicitud y recepción, permitiendo avanzar en el resto del presupuesto mientras se esperan los valores.
Pérdida o corrupción de datos	Alto	Utilizar una base de datos relacional, realizar respaldos periódicos y separar los datos de prueba de la información real.
Dependencia de una sola persona	Medio	Documentar el catálogo, las reglas de negocio y el procedimiento de uso tanto en el sistema como en el repositorio.
Crecimiento del alcance	Medio	Mantener los límites definidos en el alcance In/Out y postergar las funcionalidades no prioritarias para versiones posteriores.
Problemas de reproducibilidad	Medio	Documentar las versiones, variables de entorno, dependencias e instrucciones necesarias para ejecutar el prototipo en localhost.

Tabla 10: Riesgos principales del proyecto.

7.3.Tratamiento de datos personales

El sistema manejará información de clientes, usuarios y contratistas, incluyendo nombres, RUT, correos electrónicos y números telefónicos. Debido a que estos antecedentes permiten identificar directamente a una persona, deberán ser tratados con criterios de seguridad, acceso restringido y minimización de datos. Además, el diseño considera anticipadamente el marco establecido por la **Ley N.º 21.719**, que regula la protección y el tratamiento de datos personales en Chile. ([Biblioteca del Congreso Nacional](#))

Aunque el prototipo será ejecutado inicialmente en un entorno local, la información deberá gestionarse de manera responsable. Solo se almacenarán los datos necesarios para identificar a los clientes, usuarios y contratistas y relacionarlos con el proceso de elaboración de presupuestos.

Las principales medidas consideradas son las siguientes:

- Restringir el acceso al sistema mediante autenticación básica.
- Permitir que solo usuarios autorizados modifiquen precios, clientes y presupuestos.
- Evitar utilizar datos reales en las pruebas técnicas cuando no sea necesario.
- Separar las credenciales y variables de entorno del código publicado en GitHub.
- No publicar documentos que contengan RUT u otros datos personales innecesarios.
- Mantener respaldos periódicos de la información almacenada.
- Definir un procedimiento para corregir o eliminar datos cuando corresponda.
- Documentar los tipos de datos almacenados y la finalidad de su utilización.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de accesos no autorizados, pérdida de información o exposición innecesaria de datos personales. Asimismo, permiten que el prototipo sea desarrollado bajo criterios básicos de privacidad y seguridad, los cuales podrán profundizarse en futuras versiones del sistema.

7.4.Repositorio y trazabilidad del proyecto

El repositorio de GitHub se utilizará como respaldo técnico y documental del proyecto. En él se almacenarán los archivos asociados al análisis de la PYME, los requisitos, los diagramas, el modelo de datos, el código del prototipo y la documentación necesaria para comprender y ejecutar la solución.

La estructura mínima del repositorio será la siguiente:

```
README.md
/docs/
  00-caso-pyme.md
```

01-requerimientos.md 02-bpmn.md

03-er-preliminar.md

/assets/

diagramas y evidencias

/informe/

PDF

archivo LaTeX (.tex)

El historial de GitHub deberá mostrar aportes identificables de los integrantes del equipo. Los cambios deberán registrarse progresivamente mediante distintos commits, evitando concentrar todo el trabajo en una única carga al finalizar el proyecto.

Esta organización permitirá que cualquier integrante pueda identificar qué se modificó, cuándo se realizó el cambio y qué persona fue responsable. Además, facilitará la revisión del proyecto y permitirá reproducir el prototipo durante la Entrega 2 a partir de las instrucciones documentadas.

8. Conclusiones

El levantamiento realizado permitió identificar un problema concreto y medible en Inversiones Rumay Limitada: la elaboración de presupuestos depende principalmente de un procedimiento manual, que puede tardar entre 0,5 y 3 días y presentar un margen de error estimado de entre 10 % y 20 % en el cálculo de los costos.

El problema no se relaciona únicamente con el tiempo empleado, sino también con la dispersión de la información, la utilización de precios generalmente desactualizados, la aplicación manual de porcentajes y la dependencia del conocimiento del Gerente General. Estas condiciones pueden afectar la confiabilidad de los presupuestos, el margen esperado de los proyectos y el tiempo de respuesta entregado a los clientes.

La propuesta de Sistema de Información para la Gestión aborda estas dificultades mediante un catálogo centralizado de partidas y precios, el registro de las variables económicas, la automatización de los cálculos, la incorporación estructurada de cotizaciones externas y la generación de un documento estandarizado para el cliente.

El proceso To-Be conserva la participación del Gerente General en las actividades que requieren criterio y decisión comercial, especialmente en la revisión y aprobación final. Al mismo tiempo, el sistema automatiza las operaciones repetitivas, reduce los errores de cálculo y permite mantener un historial de registros de los precios y variables utilizados en cada presupuesto.

El modelo de datos preliminar entrega una base coherente para desarrollar el prototipo de la siguiente entrega. Las entidades Usuario, Cliente, Presupuesto, Partida, Detalle_Presupuesto, Contratista y Cotizacion_Externa permiten relacionar al responsable de la cotización con las partidas, precios y valores de terceros utilizados en cada proyecto.

La siguiente etapa consistirá en implementar la base de datos, configurar los flujos de automatización, desarrollar la interfaz local y generar el reporte estandarizado. El desempeño del prototipo deberá evaluarse mediante los indicadores definidos, especialmente el tiempo de elaboración, el porcentaje de error, la cantidad de correcciones y la proporción de precios vigentes.

En conclusión, la solución propuesta permite transformar un proceso manual y poco estandarizado en uno más ordenado, trazable y controlable. Si se implementa de acuerdo con el alcance definido, el sistema podrá apoyar la gestión de Inversiones Rumay Limitada y contribuir a la elaboración de presupuestos más rápidos, consistentes y confiables.

Anexo A: evidencia de existencia de la PYME

La existencia de Inversiones Rumay Limitada se acredita mediante su documento de Rol Único Tributario emitido por el Servicio de Impuestos Internos. En el documento se identifica la razón social Inversiones Rumay Limitada, el RUT 76.380.707-K y la dirección principal en Parcela 28 Rumay, Melipilla. Para efectos del repositorio, esta evidencia debe mantenerse con acceso controlado si contiene datos personales que no sean necesarios para una publicación abierta.



Figura 5: Documento tributario utilizado como evidencia de existencia de la PYME.

Anexo B: matriz de trazabilidad resumida

Problema			Requisito	Dato principal		Indicador
Precios antiguos	dispersos	/	RF1, RF7	Partida,		% precios vigentes
Cálculo manual			RF2, RF3	ultima_actualizacion		
				Detalle_Presupuesto,		% error de costos
				pct_gastos_generales		
Demora en cotizar			RF2, RF5, RF6	Fecha_Creacion,	datos de	Tiempo de elaboración
				presupuesto		
Errores antes de emitir			RF2, RF3, RF7	Detalles,	precios,	Cantidad de correcciones
				porcentajes		
Espera de terceros			RF5	Cotizacion_Externa		Tiempo de espera externo

Tabla 11: Relación entre problema, requisito, dato e indicador.